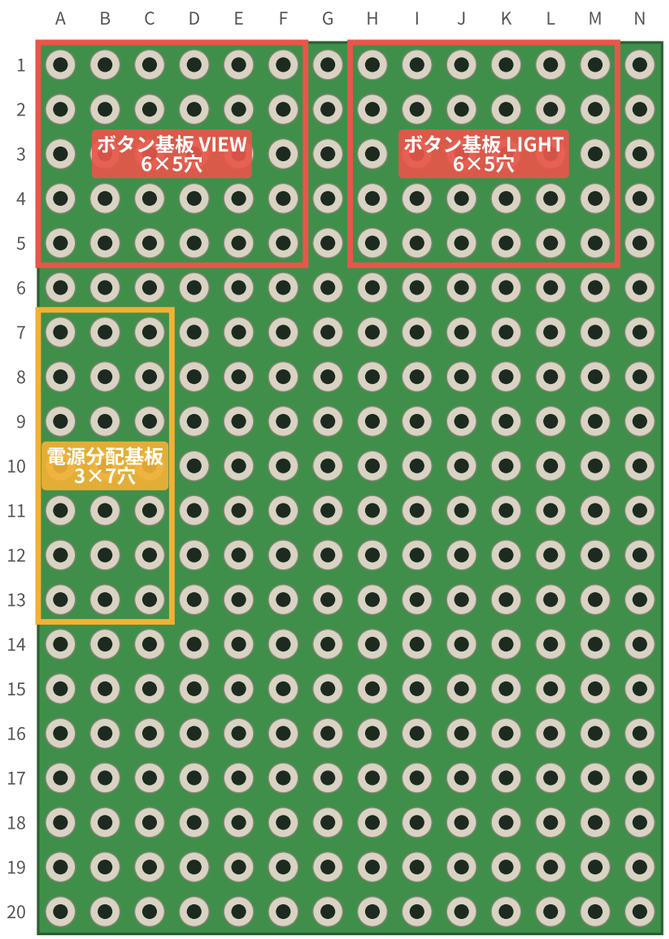
ADS-B レーダー　ユニバーサル基板のはんだ付け図

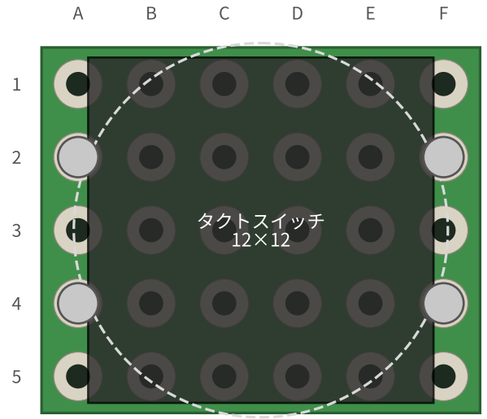
4×6cm の両面ユニバーサル基板（14×20穴、ピッチ 2.54mm）から、ボタン基板2枚と電源分配基板1枚を切り出します。ESP32-C3・液晶・エンコーダ・ブザーは基板に載せず、線で直接つなぎます。

① 切り出し方（14×20穴の基板）



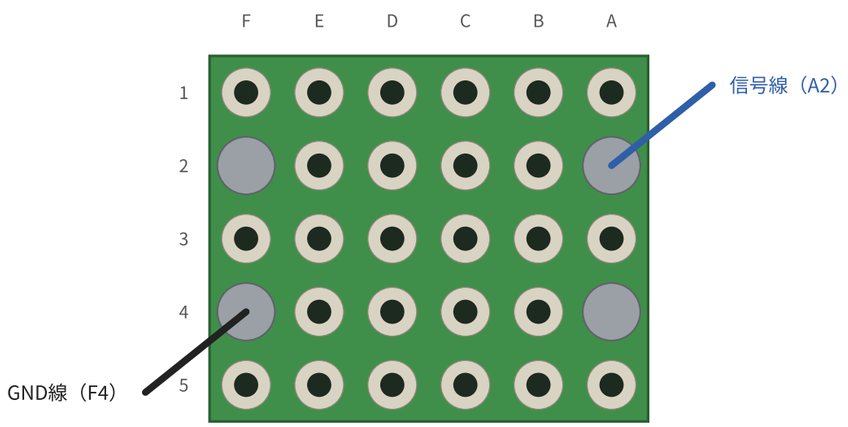
- 赤とオレンジの枠の線（穴と穴の真ん中）でカッターの刃を表と裏から何度も入れ、溝に沿って折る
- 切り口はヤスリで整える（寸法の目安：6×5穴＝15.2×12.7mm、3×7穴＝7.6×17.8mm）
- 残りは予備として取っておく

② ボタン基板（表：スイッチを差す面）



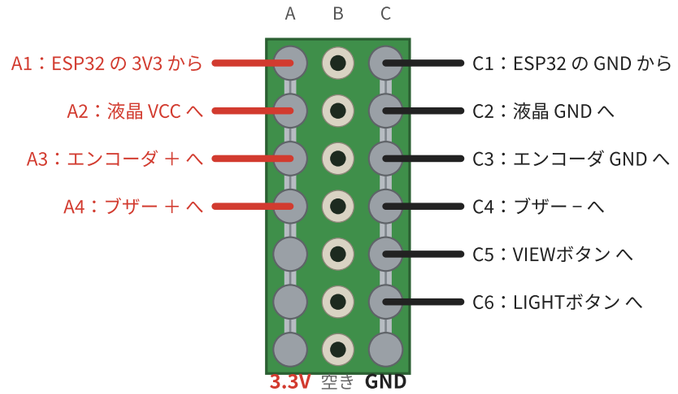
- スイッチの4本の足を A2・F2・A4・F4 に差す
- 点線の丸はキャップ（φ13）の位置
- キャップは最後に付ける

③ ボタン基板（裏：はんだ付けする面）



- 4本の足すべてをはんだ付けして、余りはニッパーで切る
- 線は対角の2本（A2 と F4）だけに付ける
  VIEW：信号線 → ESP32 の 9　LIGHT：信号線 → ESP32 の 8
  GND線 → 電源分配基板の C5（VIEW）/ C6（LIGHT）

④ 電源分配基板（上面：線をはんだ付けする面）



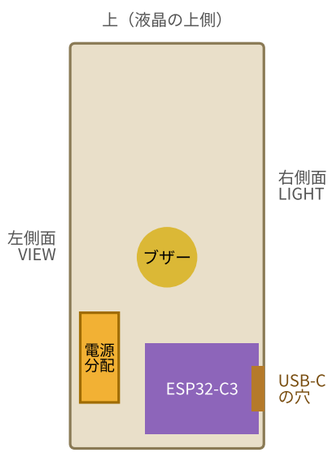
④ の作り方

1. 抵抗の足の切れ端を A1〜A7 の上に沿わせ、7か所はんだ付けして 3.3V のレールにする。C1〜C7 も同じように GND のレール
2. 真ん中の B 列は空けておく（3.3V と GND がくっつかないように）
3. 線は上面から穴に差して上面ではんだ付け。裏に出た線は根元で切り、裏を平らにする
4. テスターがあれば 3.3V と GND の間がつながっていないことを確認
5. 裏を下にして、ふたの内側の⑤の位置にホットボンドで貼る

線の色

- 3.3V は赤、GND は黒
- 信号線はそれ以外の色（液晶の6本は色を変えると間違えにくい）

⑤ 貼る場所（ふたの内側。左右は前から見たときと同じ）



ADS-B レーダー　配線リスト（全22本）

10cm のジャンパワイヤのコネクタを切り落として使います。長さは余裕を含んだ目安なので、少し長めに切ってから合わせてください。被覆は両端 3mm ほどむき、先に予備はんだをしておくと付けやすくなります。

番号	つなぐ元	つなぐ先	線の色	長さの目安
1	ESP32 の 3V3	電源分配 A1	赤	4cm
2	ESP32 の GND	電源分配 C1	黒	4cm
3	電源分配 A2	液晶 VCC	赤	8cm
4	電源分配 C2	液晶 GND	黒	8cm
5	電源分配 A3	エンコーダ ＋	赤	4cm
6	電源分配 C3	エンコーダ GND	黒	4cm
7	電源分配 A4	ブザー ＋（真ん中）	赤	5cm
8	電源分配 C4	ブザー −	黒	5cm
9	電源分配 C5	VIEWボタン基板 F4	黒	5cm
10	電源分配 C6	LIGHTボタン基板 F4	黒	7cm
11	ESP32 の 4	液晶 SCL	好きな色	9cm
12	ESP32 の 6	液晶 SDA	好きな色	9cm
13	ESP32 の 3	液晶 RST	好きな色	9cm
14	ESP32 の 5	液晶 DC	好きな色	9cm
15	ESP32 の 7	液晶 CS	好きな色	9cm
16	ESP32 の 21	液晶 BL	好きな色	9cm
17	ESP32 の 20	エンコーダ CLK	好きな色	5cm
18	ESP32 の 1	エンコーダ DT	好きな色	5cm
19	ESP32 の 10	エンコーダ SW	好きな色	5cm
20	ESP32 の 9	VIEWボタン基板 A2	好きな色	5cm
21	ESP32 の 8	LIGHTボタン基板 A2	好きな色	7cm
22	ESP32 の 0	ブザー S	好きな色	5cm

はんだ付けの順番

1. 基板を切り出す（1ページ目①）
2. ボタン基板2枚にスイッチをはんだ付け（②③）
3. 電源分配基板に 3.3V と GND のレールを作る（④）
4. エンコーダのピンを根元 2mm 残して切る
5. 各部品に線を付ける（液晶・エンコーダ・ブザー・ボタン）
6. 液晶とエンコーダをケースの前面に取り付ける
7. 線を ESP32-C3 と電源分配基板にはんだ付け
   （番号 1〜22 の順にチェックしながら）
8. 書き込んで動作確認してから、ふたを閉める

注意

・液晶・エンコーダ・ブザーの電源は必ず 3.3V。
 ESP32 の 5V ピンには何もつながない
・3.3V と GND の線を間違えてつなぐと壊れる。
 電源を入れる前にもう一度見直す
・液晶は予備がないので、ピンに熱をかけすぎない
 （1か所 3秒以内）
・はんだ付けした所は、線を軽く引っぱって
 抜けないか確かめる